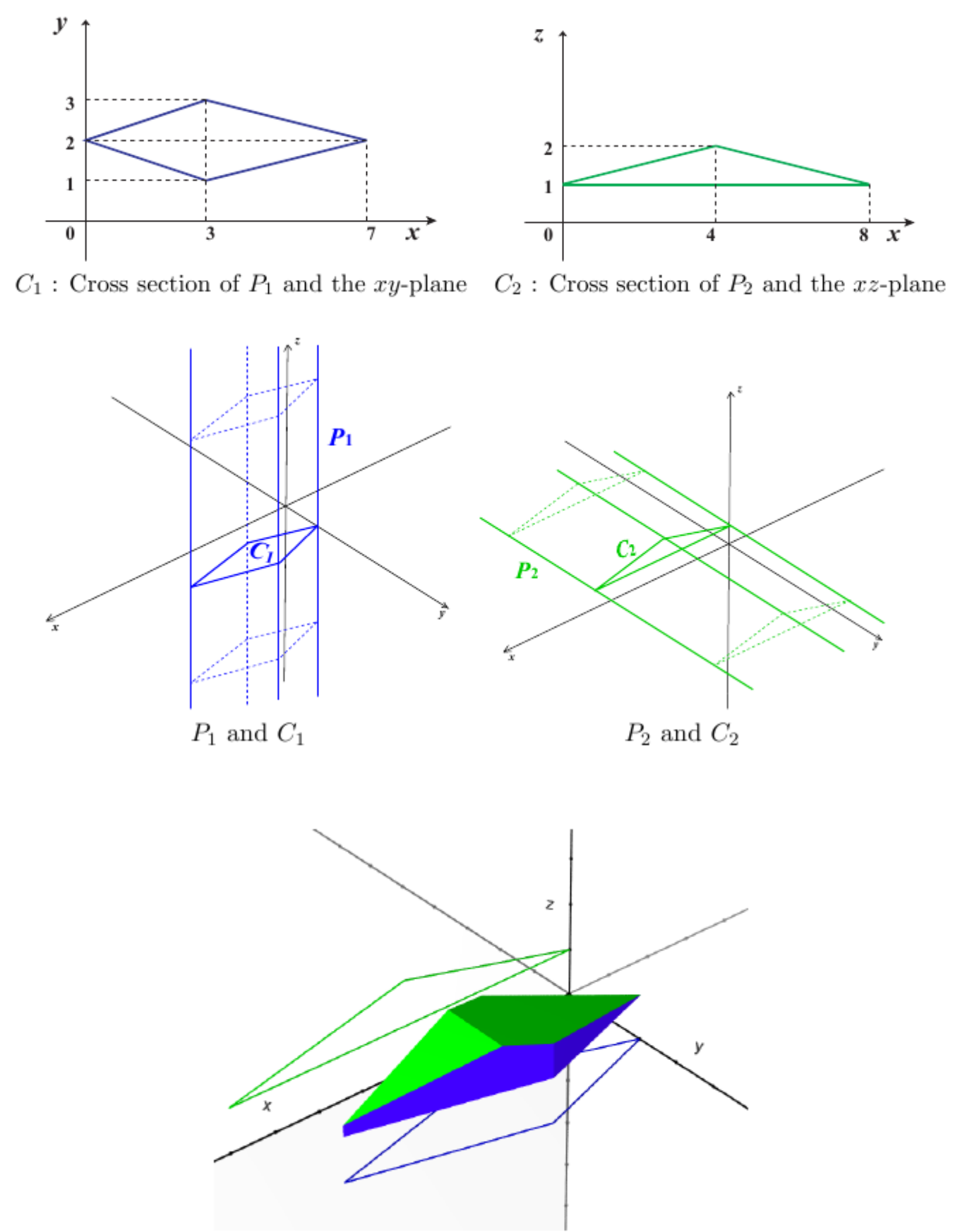


题目链接

本题是2010年ICPC亚洲区域赛东京赛区的I题

题意

求两个无限高棱柱的交。其中一个棱柱是把xy平面上的凸多边形沿z轴无限拉长得到，另外一个棱柱是把xz平面上的凸多边形沿y轴无限拉长得到。输入给出第一个棱柱在xy平面的凸多边形坐标和另外一个棱柱在xz平面的凸多边形坐标，输出相交部分的体积。



分析

对第一个棱柱，依次枚举其凸多边形的每条边，对应一个平行于z轴的无限大矩形，求出此矩形与第二个棱柱相交得到的多边形。同样地依次枚举第二个棱柱凸多边形的每条边，对应一个平行于y轴的无限大矩形，求出此矩形与第一个棱柱相交得到的多边形。

这样就求出了相交多面体的每一个面，取相交多面体的第一个面的首个顶点，求此点与各个面的混合积之和，再除以6就是答案。

需要注意的点：枚举第一个棱柱的侧面（都是平行于z轴的面）和枚举第二个棱柱的侧面（都是平行于y轴的面）时可能产生相同的面，需要去重，平行于z轴的面和平行于y轴的面如果进一步都是垂直于x轴则可能重合。

再说一个时效可以优化的点：在枚举棱柱侧面求相交多面体的每个面过程中，找出了在xy面或者xz面上的投影多边形（特殊情况垂直于x轴时可快捷计算出yz面上结果矩形），不需要反投影得到真实的三维多边形（即不需要插值计算第三个轴的坐标），因为知道投影多边形与真实多边形的夹角a，投影多边形面积除以cos(a)就是真实多边形的面积。

具体来说，比如在枚举第一个棱柱的侧面边 $(x[i], z[i])$ $(x[i+1], z[i+1])$ 时，求 $dx=x[i+1]-x[i]$, $dz=z[i+1]-z[i]$ ，则 $\cos(a)=dx/\sqrt{dx*dx+dz*dz}$ 。不过这种方法仍然需要求出真实多边形的一个三维顶点和法向量，用于最终求混合积，整体的计算代价减小约1/3。